Laporan Analisis Morphological Processing

Nama : Hadyan Althaf Baswara

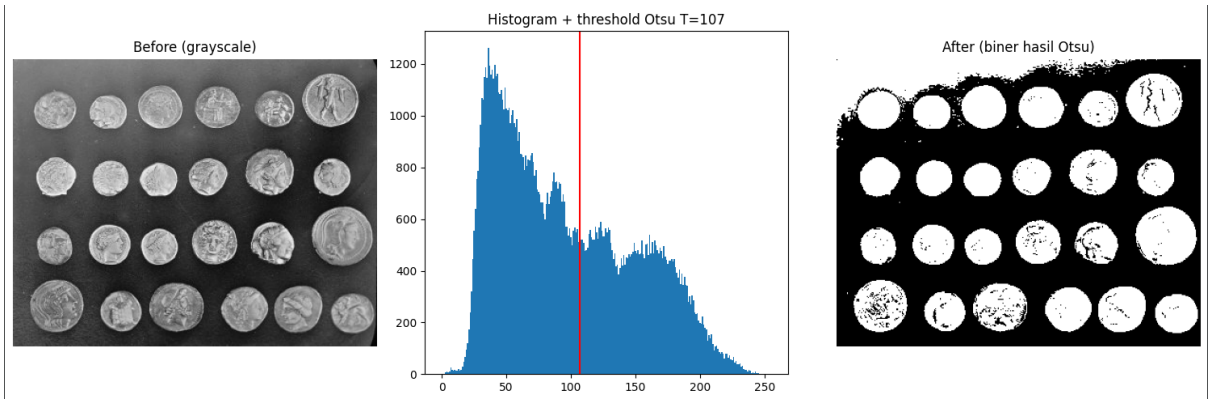
NIM : 25/559377/PA//23527

Library yang Digunakan

Program ini hanya memakai tiga library. NumPy digunakan sebagai dasar komputasi, yaitu untuk menyimpan citra sebagai array, menghitung histogram dan jumlah kumulatif pada Otsu, memberi padding pada citra, serta melakukan operasi logika AND dan OR pada salinan citra yang digeser untuk erosi dan dilasi. Matplotlib digunakan hanya untuk membaca file gambar (plt.imread) dan menampilkan hasilnya (imshow), tanpa fungsi pengolahan citra apa pun. Library urllib digunakan hanya untuk mengunduh file foto dari repositori scikit-image dan OpenCV di GitHub, dan yang diambil dari kedua repositori itu hanyalah berkas gambarnya, sedangkan fungsinya tidak dipakai. Seluruh algoritma inti ditulis manual di atas NumPy, yaitu konversi grayscale, Otsu thresholding, pembuatan structuring element, erosi, dilasi, opening, closing, pelabelan komponen terhubung, penghitungan lubang, dan thinning Zhang-Suen. Tidak ada fungsi siap pakai dari OpenCV, scikit-image, SciPy, maupun PIL yang dipanggil.

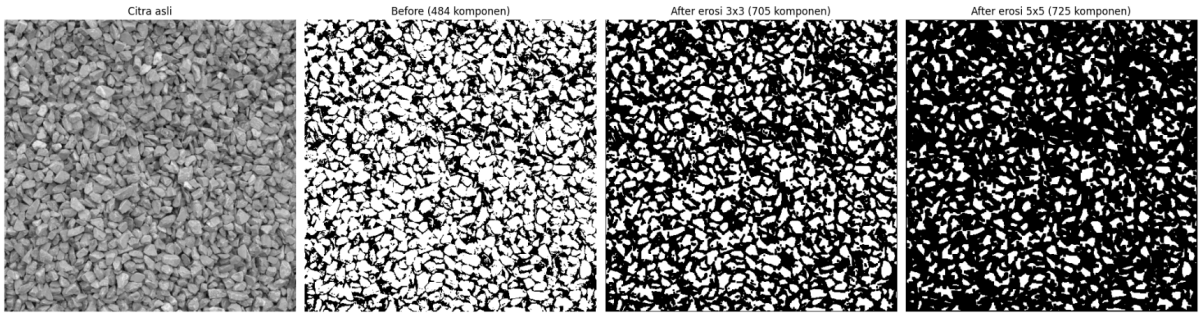
1. Segmentasi Otsu Thresholding

Citra koin dibaca sebagai grayscale, lalu dihitung histogramnya dan dinormalisasi menjadi probabilitas tiap tingkat keabuan. Dari histogram itu dihitung probabilitas kumulatif dan rata-rata kumulatif, kemudian dicari nilai threshold yang memaksimalkan varians antar kelas, yaitu T = 107. Piksel yang lebih terang dari T diberi nilai 1 (objek) dan sisanya 0 (latar). Secara visual, histogram memperlihatkan dua kelompok intensitas, yaitu latar gelap yang dominan dan koin yang lebih terang, dan garis threshold jatuh di lembah antar keduanya. Hasil binernya memperlihatkan koin putih yang terpisah jelas dari latar hitam. Masih ada bintik hitam di dalam beberapa koin karena detail permukaannya lebih gelap dari threshold, dan sedikit noise putih di tepi atas latar. Ini menunjukkan Otsu hanya memakai intensitas dan tidak memakai informasi spasial.



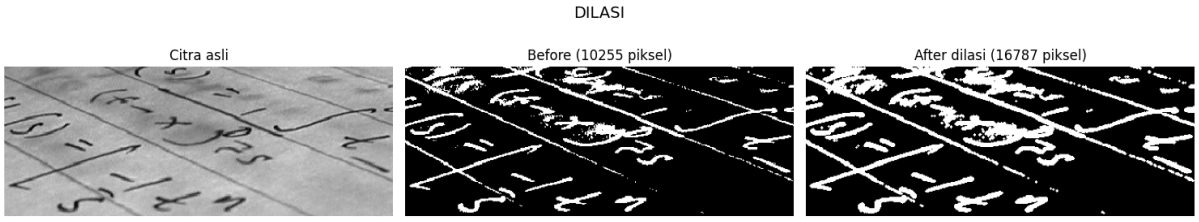
2. Erosi

Citra kerikil disegmentasi dengan Otsu (T = 117), lalu dierosi dengan structuring element persegi 3×3 dan 5×5. Piksel foreground hanya dipertahankan jika semua piksel di bawah structuring element juga foreground. Di kode, ini dikerjakan dengan operasi AND pada salinan citra yang digeser sesuai posisi elemen. Secara visual, objek putih menyusut dan celah hitam di antara kerikil melebar, dan efeknya makin kuat pada 5×5 dibanding 3×3. Kerikil yang semula menempel terpisah, dan bintik putih yang sangat kecil hilang. Jumlah komponen naik dari 484 menjadi 705 (3×3) lalu 725 (5×5). Kenaikan ini terjadi karena gumpalan kerikil yang menempel terpecah menjadi beberapa bagian dan bagian yang tipis ikut terputus, sehingga angkanya mencerminkan pemisahan objek, bukan bertambahnya kerikil.



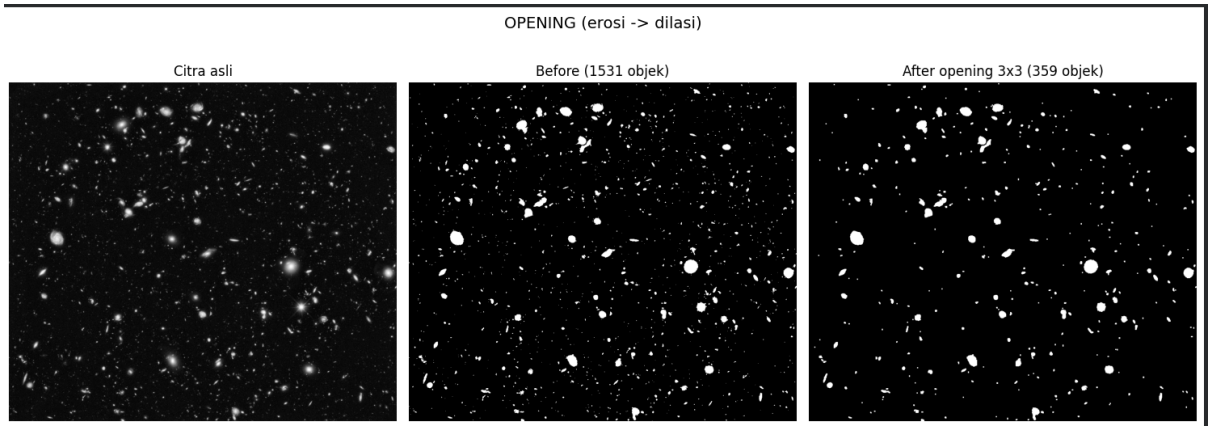
3. Dilasi

Citra tulisan tangan disegmentasi dengan Otsu (T = 109), dengan goresan tulisan yang gelap sebagai objek, lalu didilasi dengan structuring element berbentuk tanda plus 3×3. Satu piksel menjadi foreground jika setidaknya satu piksel di bawah elemen berupa foreground, dikerjakan dengan operasi OR pada salinan citra yang digeser. Jumlah piksel foreground naik dari 10.255 menjadi 16.787, atau sekitar 64%. Secara visual, goresan tulisan terlihat lebih tebal dan goresan yang putus-putus menjadi tersambung. Efek sampingnya, bintik noise di sekitar tulisan ikut membesar dan beberapa huruf yang berdekatan mulai merapat.



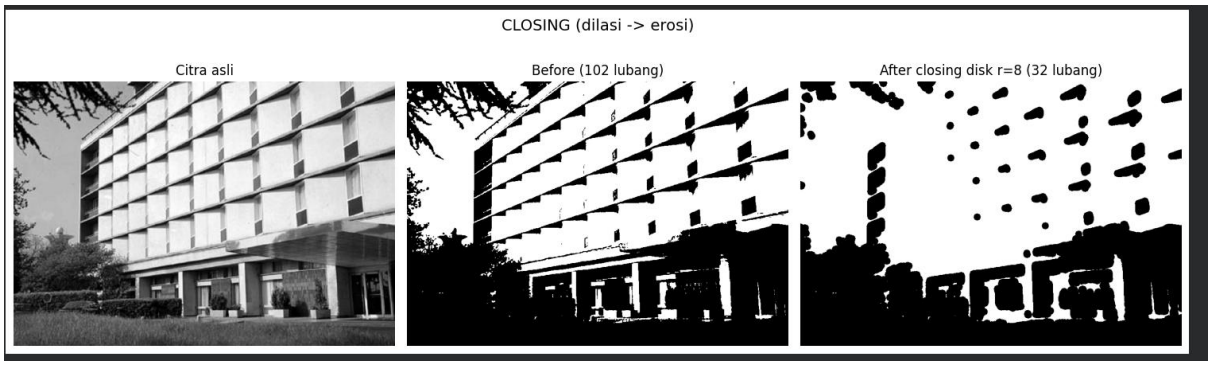
4. Opening

Citra Hubble deep field disegmentasi dengan Otsu (T = 79) dan objeknya adalah benda langit yang terang. Opening dilakukan dengan erosi lalu dilasi memakai structuring element persegi 3×3 yang sama. Erosi menghapus objek yang lebih kecil dari elemen dan dilasi mengembalikan ukuran objek yang bertahan. Jumlah objek turun dari 1.531 menjadi 359. Secara visual, bintik-bintik kecil yang tersebar di seluruh citra hilang, sedangkan galaksi dan bintang yang besar tetap ada dengan bentuk dan posisi yang hampir sama, hanya tepinya sedikit lebih halus.



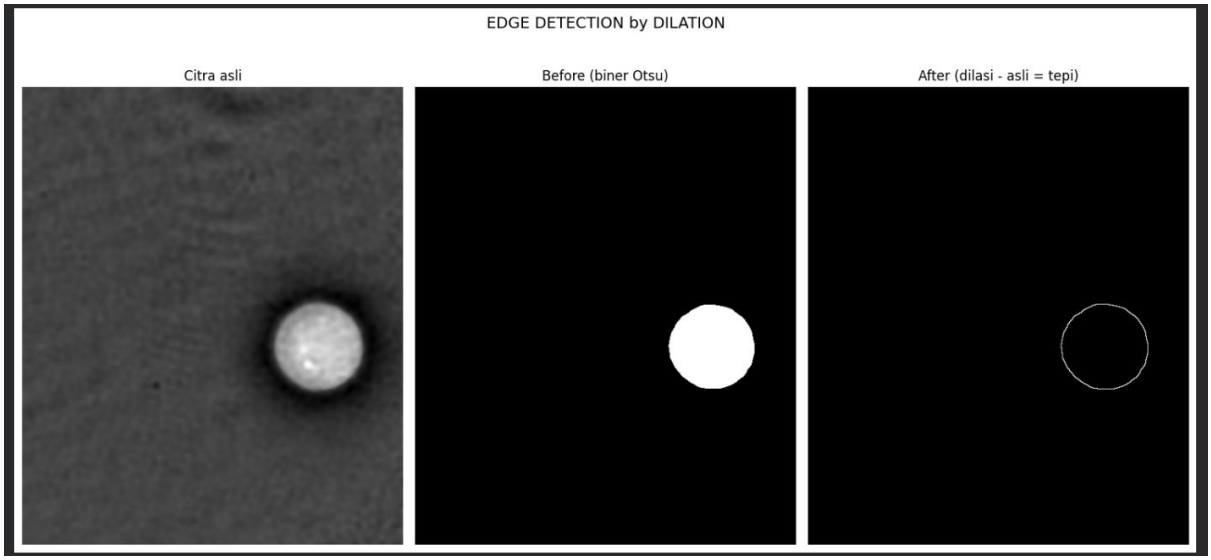
5. Closing

Citra gedung disegmentasi dengan Otsu (T = 139), dengan fasad yang terang sebagai objek dan jendela yang gelap sebagai lubang. Closing dilakukan dengan dilasi lalu erosi memakai structuring element berbentuk disk berjari-jari 8. Pada tahap erosi, tepi citra diisi nilai 1 agar bagian tepi tidak ikut terkikis. Jumlah lubang turun dari 102 menjadi 32. Secara visual, celah sempit di antara jendela dan sela balkon tertutup, sehingga fasad tampak lebih utuh sebagai blok putih. Lubang yang lebih besar dari elemen, seperti jendela lebar dan area bayangan di bagian bawah, tetap terbuka. Ini menunjukkan ukuran structuring element menentukan lubang mana yang tertutup.



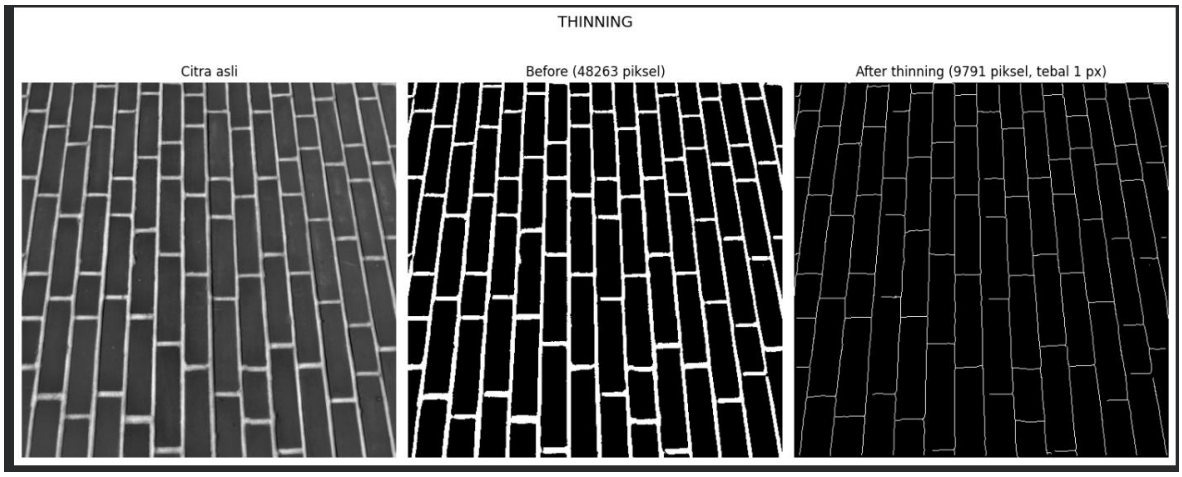
6. Deteksi Tepi dengan Dilasi

Citra sel mikroskop disegmentasi dengan Otsu (T = 122) sehingga sel yang terang menjadi objek putih berbentuk bulat. Citra biner itu didilasi dengan structuring element persegi 3×3, lalu citra biner asli dikurangkan dari hasil dilasi. Yang tersisa hanya piksel yang ditambahkan oleh dilasi, yaitu cincin di sekeliling objek. Secara visual, bagian dalam sel dan latar menjadi hitam seluruhnya, dan yang tampak adalah garis kontur melingkar setebal sekitar satu piksel yang mengikuti batas sel dengan rapi.



7. Thinning (Skeletonization)

Citra dinding bata disegmentasi dengan Otsu (T = 131) sehingga celah semen yang terang menjadi foreground. Thinning memakai algoritma Zhang-Suen yang berjalan iteratif dengan dua sub-langkah per putaran. Piksel batas dihapus jika jumlah tetangga foreground-nya antara 2 dan 6, hanya ada satu transisi dari 0 ke 1 di sekeliling piksel, dan kondisi arah pada sub-langkah tersebut terpenuhi. Proses diulang sampai tidak ada piksel yang berubah. Jumlah piksel turun dari 48.263 menjadi 9.791, atau berkurang sekitar 80%. Secara visual, garis semen yang tebal menjadi garis setebal satu piksel yang mengikuti bagian tengah celah, dan pola susunan bata tetap terhubung sebagai jaring garis tipis.



8. Segmentasi Morfologi (Otsu + Opening + Closing)

Citra permen smarties disegmentasi dengan Otsu (T = 176), dengan permen yang lebih gelap dari latar putih sebagai objek. Hasil biner itu lalu dibersihkan dengan opening berelemen disk r = 3 untuk membuang noise kecil, dilanjutkan closing berelemen disk r = 5 untuk menutup lubang. Jumlah objek turun dari 15 menjadi 11, objek kecil (di bawah 100 piksel) dari 2 menjadi 0, dan lubang dari 17 menjadi 0. Jumlah piksel foreground naik sedikit, dari 28.951 menjadi 29.426, karena lubang yang tertutup menambah lebih banyak piksel daripada bintik yang terhapus. Secara visual, permen yang semula berbintik dan berlubang akibat pantulan cahaya

menjadi bulat dan utuh. Namun, metode ini memiliki kekurangan yaitu, permen yang saling menempel di foto asli tetap terhitung satu objek, sehingga morfologi di sini membersihkan noise tetapi tidak memisahkan objek yang bersentuhan.

